

Aequitas Node-Betreiber-Anleitung

Version 1.0 · Juni 2026 · aequitas.digital

Vollstaendige Schritt-fuer-Schritt-Anleitung · Keine Blockchain-Vorkenntnisse erforderlich · Geschaetzte Zeit: 20-30 Min.

Was ist ein Aequitas-Node?

Ein Aequitas-Node ist ein Programm, das in der Cloud laeuft und am Aequitas-Netzwerk teilnimmt. Er speichert eine Kopie der gesamten Blockchain, validiert die Menschenregistrierung und produziert neue Bloecke. Je mehr Nodes existieren, desto dezentraler und widerstandsfaehtiger wird das Netzwerk. Als Belohnung erhaeltst du taeglich einen Anteil der Protokollgebuehren — **automatisch um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET)**, kein weiterer Aufwand erforderlich.

Vor dem Start — Was du brauchst

- Aequitas-Konto:** Registriere dich als Mensch ueber die Android-App. Du brauchst eine Wallet-Adresse fuer Belohnungen.
- GitHub-Konto (kostenlos):** Gehe zu github.com — du brauchst es um den Aequitas-Code zu forken.
- Railway-Konto (kostenlos):** Gehe zu railway.app und melde dich mit GitHub an. Kein Server oder Terminal erforderlich.
- Dedizierte Node-Wallet:** Eine separate MetaMask-Wallet fuer deinen Node (NICHT deine persoenliche AEQ-Wallet). Exportiere den privaten Schluessel: MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen → Passwort eingeben → kopieren. **Diesen Schluessel streng geheimhalten.**
- 10–30 Minuten Zeit.** Railway erledigt den Grossteil automatisch.

Umgebungsvariablen — Vollstaendige Referenz

Sammle diese Werte vor dem Deployment. Eingabe in Railway → Variables.

SICHERHEIT: Dein RELAYER_PRIVATE_KEY ist wie ein Master-Passwort. Niemals teilen.

Variable	Erforderlich?	Was eintragen
DATABASE_URL	JA	Von Railway automatisch gesetzt wenn PostgreSQL im selben Projekt. Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	JA	Privater Schluessel deiner Node-Wallet (beginnt mit 0x, 66 Zeichen). MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen
RELAYER_ADDRESS	Empfohlen	Oeffentliche Adresse passend zu RELAYER_PRIVATE_KEY (0x, 42 Zeichen). Verhindert Startfehler.
NODE_OPERATOR_WALLET	Fuer Bel.	Deine Aequitas-Mensch-Wallet-Adresse (die registrierte). Erhaelt taeglich Validator-Belohnungen um 20:00 Uhr Berliner Zeit.
PEER_SECRET	Multi-Node	Gemeinsames Geheimnis — ALLE Nodes im Netzwerk muessen denselben Wert nutzen. Vom Netzwerkbetreiber erhalten. Nicht oeffentlich teilen.
SELF_URL	Multi-Node	Oeffentliche URL des Nodes: https://DEIN-NAME.up.railway.app In Railway → Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-Node	Setzen auf: https://aequitas.digital Dein Node registriert sich dort automatisch beim Start.

Variable	Erforderlich?	Was eintragen
<code>NODE_KEY</code>	Optional	Base64-kodierter libp2p-Schlüssel fuer stabile Peer-Identitaet. Wenn nicht gesetzt: automatisch generiert, in stderr ausgegeben als "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: " Diesen Wert kopieren und hier eintragen.
<code>IS_PRIMARY_NODE</code>	NEIN	Nicht setzen (oder false). Nur der offizielle Primaer-Node nutzt true. Auf Sekundaer-Nodes verursacht true doppelte Pool-Ausschuettungen.
<code>RESET_STATE</code>	NEIN	GEFAEHRlich: loescht die gesamte DB beim Neustart. Nur Entwicklung.

Schritt-fuer-Schritt-Deployment auf Railway

Schritt 1 — Repository forken

Oeffne github.com/hanoi96international-gif/Aequitas in deinem Browser. Klicke **Fork** oben rechts → **Create fork**.
GitHub erstellt eine Kopie unter deinem Konto.

Schritt 2 — PostgreSQL-Datenbank erstellen

Gehe zu railway.app und melde dich mit GitHub an. Klicke **New Project** → **+ New** → **Database** → **Add PostgreSQL**.
Railway erstellt die Datenbank und setzt `DATABASE_URL` automatisch.

Schritt 3 — Node deployen

Im selben Railway-Projekt: **+ New** → **GitHub Repo** → deinen Aequitas-Fork auswaehlen. Railway erkennt das Dockerfile automatisch. Klicke **Deploy Now**.

Schritt 4 — Umgebungsvariablen setzen

Klicke deinen Aequitas-Service → **Variables**. Mindestens eintragen:

`RELAYER_PRIVATE_KEY` = 0xDEIN_PRIVATER_SCHLUESSEL

`RELAYER_ADDRESS` = 0xDEINE_NODE_WALLET_ADRESSE

`NODE_OPERATOR_WALLET` = 0xDEINE_MENSCH_WALLET

`PEER_SECRET` = vom-Netzwerkbetreiber-erhalten

`SELF_URL` = <https://DEIN-RAILWAY-DOMAIN.up.railway.app>

`PRIMARY_NODE_URL` = <https://aequitas.digital>

Speichern → Railway deployt automatisch neu.

Schritt 5 — Oeffentliche URL erhalten

Railway → Settings → Networking → **Generate Domain**. Oeffne <https://DEINE-URL/api/status> — du siehst JSON mit `height` der alle ~6 Sekunden steigt.

Schritt 6 — Erfolg pruefen

Pruefe die Deploy-Logs:

✓ API Server listening on port 8080

[SYNC] Connected to peer <https://aequitas.digital>

[NODE] Registered node operator wallet: 0x...

Die Blockhoehe sollte innerhalb von 1-2 Bloecken mit dem Primaer-Node uebereinstimmen.

Schritt 7 — Belohnungen erhalten

Belohnungen werden taeglich automatisch um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET) ausgeschuettet. Der Validators-Pool (40% aller Protokollgebuehren) wird proportional auf alle registrierten Node-Betreiber aufgeteilt. Node laufen lassen — kein weiterer Aufwand erforderlich.

Optional: Validator-Schlüssel registrieren (Dezentrale Auth)

Statt eines gemeinsamen PEER_SECRET kannst du deinen Node mit einer kryptografischen Signatur registrieren. Dies beweist, dass du den privaten Node-Schlüssel kontrollierst.

1. Challenge anfordern:

```
GET https://aequitas.digital/api/peers/challenge?address=0xDEINE_RELAYER_ADDRESS
```

2. Die zurueckgegebene Challenge-Zeichenkette mit deinem privaten Node-Schlüssel (RELAYER_PRIVATE_KEY) signieren (MetaMask oder ethers.js personal_sign).
3. POST an https://aequitas.digital/api/peers/register mit signing_address und signature. Die Challenge ist 90 Sekunden gueltig.

Auf der Website unter Network → Run a Node: Schaltflaeche "Sign with MetaMask & Register" fuer den einfachsten Ablauf.

Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Loesung
Blockhoehe bleibt bei 0	PRIMARY_NODE_URL nicht gesetzt	PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital setzen und SELF_URL auf deine Node-URL. Neu deployen.
DATABASE_URL-Fehler	Falscher Connection-String	Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname — PostgreSQL muss erreichbar sein.
"no code at address" in Logs	V7-Contract noch nicht deployed	Normal beim ersten Start — Node deployed V7 automatisch. Kurz warten.
Keine Validator-Belohnungen	NODE_OPERATOR_WALLET nicht gesetzt	NODE_OPERATOR_WALLET=0xDEINE_MENSCH_WALLET in Railway Variables hinzufuegen.
Railway zeigt "Application error"	Build- oder Startfehler	Deploy-Logs pruefen. Haeufigste Ursache: fehlende DATABASE_URL oder falsches RELAYER_PRIVATE_KEY-Format (muss mit 0x beginnen).
Port 8080 nicht erreichbar (Docker)	Firewall-Konfiguration	TCP-Port 8080 eingehend in Firewall oder Cloud-Security-Gruppe oeffnen.

Fragen & Feedback

Oeffne ein Issue auf GitHub (github.com/hanoi96international-gif/Aequitas) oder besuche aequitas.digital fuer aktuellste Informationen. BETA-Feedback zu Node-Setup, Performance und Dokumentationsluecken ist sehr willkommen.

Aequitas Chain · Chain ID 1926 · aequitas.digital · UBI-Ausschuettung: taeglich um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET)